



Cadeias de Markov de Tempo Discreto (DTMC)

Modelagem e Simulação - Aula #07

Prof. Dr. Carlos Melo

 carlos.melo@upe.br

Um sistema que muda de estado

- Considere um serviço computacional observado a cada hora.
- Em cada observação, ele pode estar em um dos seguintes estados:
 - O = operacional
 - D = degradado
 - F = falho
- Uma sequência observada poderia ser:
 - O, O, D, D, O, F, O
- Essa sequência representa apenas uma evolução possível do sistema
- Algumas perguntas:
 - *Qual é a probabilidade de falha na próxima hora?*
 - *Qual é a probabilidade de falha após cinco horas?*
 - *Qual fração do tempo o serviço permanece operacional?*
 - *Como uma melhoria no reparo altera seu comportamento?*

Da variável aleatória para um processo estocástico

- Uma variável aleatória descreve um resultado incerto em um instante:
 - X_k = estado do sistema na observação k
- Um processo estocástico descreve uma sequência de variáveis aleatórias:
 - $\{X_k : k = 0, 1, 2, \dots\}$
- Por exemplo:
 - $X_0 = 0$
 - $X_1 = 0$
 - $X_2 = D$
- O conjunto dos valores observados ao longo do tempo forma uma trajetória do processo.

Espaço de tempo e espaço de estados

- Um processo estocástico possui dois conjuntos distintos
 - Espaço de tempo indica quando observamos o processo
 - $T = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ # Neste caso, o tempo é discreto.
 - Espaço de estados indica os valores que o processo pode assumir
 - $S = \{0, D, F\}$ # Neste caso, os estados também são discretos.

Tempo	Estados	Exemplo
<i>Discreto</i>	Discretos	Condição do servidor a cada hora
<i>Contínuo</i>	Discretos	Condição do servidor observada continuamente
<i>Discreto</i>	Contínuos	Utilização medida a cada minuto
<i>Contínuo</i>	Contínuos	Temperatura medida continuamente

- Uma DTMC utiliza tempo discreto e estados discretos.

Propriedade de Markov

- A probabilidade de transição pode depender do instante da observação:
 - $P_{ij}(k, k+1) = P(X_{k+1} = j \mid X_k = i)$
- Uma cadeia é homogênea quando essa probabilidade não muda com k :
 - $P_{ij}(k, k+1) = P_{ij}$
- Portanto para qualquer instante k :
 - $P(X_{k+1} = j \mid X_k = i) = P_{ij}$
- Ou seja, se o sistema está operacional, a probabilidade de falhar na próxima hora será a mesma em qualquer hora observada.
- Homogeneidade significa que as regras de transição permanecem constantes.
 - Isso não significa que a probabilidade de o sistema estar em cada estado já tenha se estabilizado.

Homogeneidade das transições

- A probabilidade de transição pode depender do instante da observação:
 - $P_{ij}(k, k+1) = P(X_{k+1} = j \mid X_k = i)$
- Uma cadeia é homogênea quando essa probabilidade não muda com k :
 - $P_{ij}(k, k+1) = P_{ij}$
- Portanto para qualquer instante k :
 - $P(X_{k+1} = j \mid X_k = i) = P_{ij}$
- Se o sistema está operacional, a probabilidade de falhar na próxima hora será a mesma em qualquer hora observada.
- Homogeneidade significa que as regras de transição permanecem constantes.
- Isso não significa que a probabilidade de o sistema estar em cada estado já tenha se estabilizado.

Probabilidade de transição

- A probabilidade de o sistema passar do estado i para o estado j em uma etapa é:
 - $p_{ij} = p(X_{k+1} = j \mid X_k = i)$
- Em que:
 - i : estado atual
 - j : próximo estado
 - k : instante atual
 - $k+1$: próxima observação
 - p_{ij} : probabilidade da transição de i para j
- Toda probabilidade satisfaz:
 - $0 \leq p_{ij} \leq 1$
- A soma das probabilidades de saída de um estado deve ser: $\sum_j p_{ij} = 1$
- Quando o sistema permanece no mesmo estado
 - $p_{ii} = P(X_{k+1} = i \mid X_k = i)$
- Se o sistema está operacional, existe 15% de probabilidade de ele estar degradado na próxima hora ou $p_{od} = 0,15$

Probabilidades do sistema

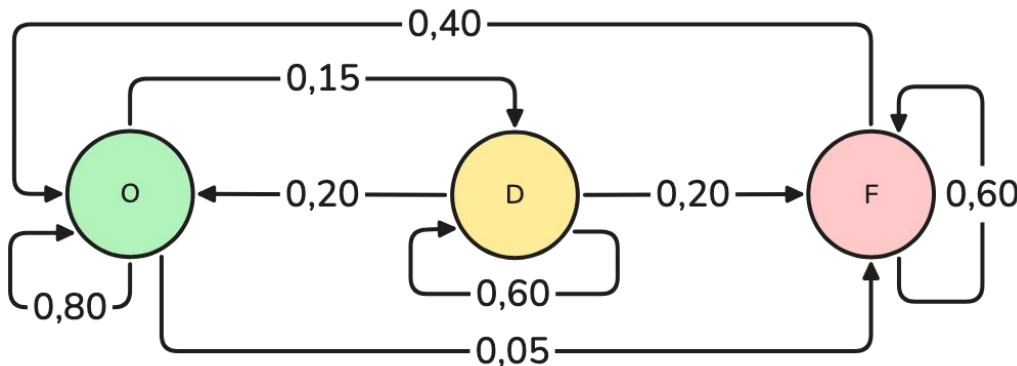
- Considere as seguintes probabilidades de transição por hora:

Atual	Operacional na próxima hora	Degradado na próxima hora	Falho na próxima hora
<i>Operacional</i>	80%	15%	5%
<i>Degradado</i>	20%	60%	20%
<i>Falho</i>	40%	0%	60%

- Se o sistema está degradado:
 - $p_{DO} = 0,20$
 - $p_{DD} = 0,60$
 - $p_{DF} = 0,15$
- Portanto, na próxima hora, ele pode:
 - Recuperar-se e ficar operacional, permanecer degradado ou falhar
- A soma da linha é:
 - $0,20 + 0,60 + 0,20 = 1$

Diagrama de transição de estados

- O diagrama representa graficamente:
 - Os estados possíveis
 - As transições permitidas
 - As probabilidades das transições
- Para o sistema considerado: $S = \{O, D, F\}$
- Não existe uma seta de F para D , pois $p_{FD} = 0$



Matriz de transição

- Adotando a ordem (O, D, F) a matriz de transição é:

$$P = \begin{bmatrix} 0,80 & 0,15 & 0,05 \\ 0,20 & 0,60 & 0,20 \\ 0,40 & 0 & 0,60 \end{bmatrix}$$

- As linhas representam o próximo estado
- Cada linha deve somar 1
- Outra forma de ver essa matriz é adicionar um rótulo entre estado atual e próximo estado

Estado Atual/Próximo Estado	O	D	F
O	0,80	0,15	0,05
D	0,20	0,60	0,20
F	0,40	0	0,60

Distribuição inicial dos estados

- Antes de analisar a evolução da cadeia, precisamos informar como o sistema se encontra no início da observação.
- A distribuição inicial é representada pelo vetor:
 - $\pi(\theta) = [P(X_\theta=O) \ P(X_\theta=D) \ P(X_\theta=F)]$
- Cada posição contém a probabilidade de o sistema começar em determinado estado.
- Se o sistema começa certamente operacional $\pi(\theta) = [1 \ 0 \ 0]$
- Se houver incerteza sobre a condição inicial, poderíamos ter $\pi(\theta) = [0,70 \ 0,20 \ 0,10]$
- Em qualquer distribuição de estados:
 - $\pi_o(\theta) + \pi_d(\theta) + \pi_f(\theta) = 1$

Probabilidades após uma transição

- Considere a matriz de transição: $P = \begin{bmatrix} 0,80 & 0,15 & 0,05 \\ 0,20 & 0,60 & 0,20 \\ 0,40 & 0 & 0,60 \end{bmatrix}$

- As linhas representam o estado atual e as colunas representam o próximo estado.
- Partindo do estado operacional $\pi(0) = [1 \ 0 \ 0]$
- A distribuição após uma transição é $\pi(1) = \pi(0)P$
- Ou:

$$\pi(1) = [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} 0,80 & 0,15 & 0,05 \\ 0,20 & 0,60 & 0,20 \\ 0,40 & 0 & 0,60 \end{bmatrix}$$

- Logo $\pi(1) = [0,80 \ 0,15 \ 0,05]$
- Após uma transição, o sistema possui:
 - 80% de probabilidade de permanecer operacional
 - 15% de probabilidade de ficar degradado
 - 5% de probabilidade de entrar em falha
- Como o sistema começou certamente em 0, o resultado corresponde à primeira linha da matriz.

Probabilidades após duas transições

- Para determinar a condição do sistema após mais uma transição, aplicamos novamente a matriz $\pi(2) = \pi(1)P$
- Logo, $\pi(2) = [0,80 \ 0,15 \ 0,05]P$
- Então a probabilidade de estar operacional será:
 - $\pi_o(2) = (0,80)(0,80) + (0,15)(0,20) + (0,05)(0,40) = 0,69$
- A de estar degradado será:
 - $\pi_d(2) = (0,80)(0,15) + (0,15)(0,60) + (0,05)(0) = 0,21$
- E a estar em falha será:
 - $\pi_f(2) = (0,80)(0,05) + (0,15)(0,20) + (0,05)(0,60) = 0,10$
- Assim $\pi(2) = [0,69 \ 0,21 \ 0,10]$

$$P = \begin{bmatrix} 0,80 & 0,15 & 0,05 \\ 0,20 & 0,60 & 0,20 \\ 0,40 & 0 & 0,60 \end{bmatrix}$$

Probabilidades após várias transições

- A evolução da distribuição pode ser escrita como:
 - $\pi(1) = \pi(0)P$
 - $\pi(2) = \pi(0)P^2$
 - $\pi(3) = \pi(0)P^3$
 - ...
 - $\pi(k) = \pi(0)P^k$
- A matriz P^k reúne as probabilidades de transição em k passos.
- O elemento $p_{ij}^{(k)}$ representa a probabilidade de o processo estar no estado j após k transições, sabendo que começou no estado i
- P^k é potência matricial e não de um número.

Evolução da distribuição de estados



$$\pi(k) = \pi(0)P^k$$

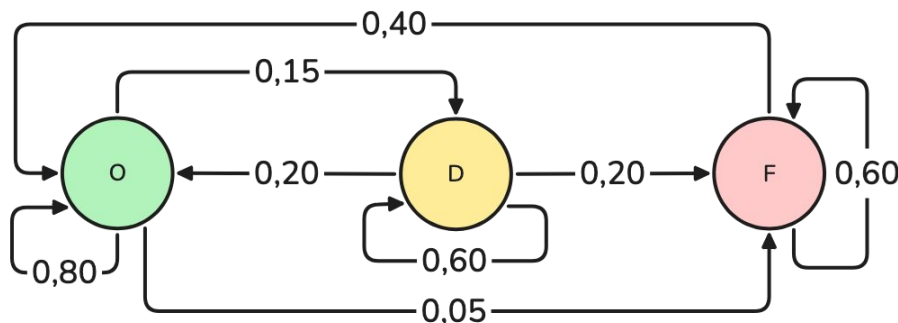
Análise transiente da cadeia

- A análise transiente observa como as probabilidades dos estados mudam ao longo dos primeiros instantes.
- Para o sistema iniciado no estado operacional:
- Nos primeiros instantes:
 - A probabilidade de O diminui
 - As probabilidade de D e F aumentam
 - As alterações ficam menores na sequência
- A análise transiente é conhecer o comportamento durante um período es primeiras horas, dias ou ciclos de operação.

Instante	O	D	F
0	1,000	0,000	0,000
1	0,800	0,150	0,050
2	0,690	0,210	0,100
3	0,634	0,230	0,137
4	0,608	0,233	0,160
5	0,597	0,231	0,173

Diferentes caminhos até o mesmo estado

- Após duas transições, o sistema pode chegar ao mesmo estado por caminhos diferentes
- Por exemplo, partindo de O , existem três caminhos que terminam em F e a probabilidade de cada caminho é obtida multiplicando as probabilidades de suas transições:
 - $O \rightarrow O \rightarrow F = (0,80)(0,05) = 0,04$
 - $O \rightarrow D \rightarrow F = (0,15)(0,20) = 0,03$
 - $O \rightarrow F \rightarrow F = (0,05)(0,60) = 0,03$
- A probabilidade do sistema estar em F após duas transições é 0,10 ou 10%.



$$P = \begin{bmatrix} 0,80 & 0,15 & 0,05 \\ 0,20 & 0,60 & 0,20 \\ 0,40 & 0 & 0,60 \end{bmatrix}$$

Equação de Chapman-Kolmogorov

- O raciocínio de considerar todos os estados intermediários é formalizado pela equação de Chapman-Kolmogorov.
- Para sair do estado i e chegar ao estado j em n transições:
- Onde:
 - i é o estado inicial
 - j é o estado final
 - v é um possível estado intermediário
 - m é a quantidade de transições até o estado intermediário
 - $n-m$ é a quantidade de transições restantes
 - S é o conjunto de estados da cadeia
- A ideia central é simples:
 - Partir do estado i
 - Chegar a algum estado intermediário v
 - Partir de v e chegar ao estado final j
 - Somar as probabilidades de todas as possibilidades para v

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{v \in S} p_{iv}^{(m)} p_{vj}^{(n-m)}$$

Equação de Chapman-Kolmogorov

- Para $n=2$, utilizamos um estado intermediário após a primeira transição:

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_{v \in S} p_{iv} p_{vj}$$

- Para o nosso exemplo

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_{v \in S} p_{iv} p_{vj} p_{OF}^{(2)} = p_{OO} p_{OF} + p_{OD} p_{DF} + p_{OF} p_{FF}$$

- Substituindo as probabilidades

$$p_{OF}^{(2)} = (0,80)(0,05) + (0,15)(0,20) + (0,05)(0,60) = 0,10$$

Chapman-Kolmogorov em forma matricial

- A equação de Chapman-Kolmogorov também pode ser escrita em forma matricial:
 - $P^n = P^{(m)}P^{(n-m)}$
- Para duas transições $P^2 = P \cdot P$
- Para três transições $P^3 = P^2 \cdot P$
- Para n transições $P^n = P^{n-1} \cdot P$
- Para nosso exemplo:

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0,69 & 0,21 & 0,10 \\ 0,36 & 0,39 & 0,25 \\ 0,56 & 0,06 & 0,38 \end{bmatrix}$$

Cadeia de Markov homogênea

- Uma cadeia de Markov é homogênea quando suas probabilidades de transição não mudam ao longo do tempo.
 - $P(X_{k+1} = j \mid X_k = i) = p_{ij}$
- A probabilidade depende:
 - Do estado atual i
 - Do próximo estado j
- Ela não depende do instante k , ou seja, em nosso exemplo a mesma matriz é usada em todas as transições

$$P = \begin{bmatrix} 0,80 & 0,15 & 0,05 \\ 0,20 & 0,60 & 0,20 \\ 0,40 & 0 & 0,60 \end{bmatrix}$$

P^k vs. $\pi(k)$

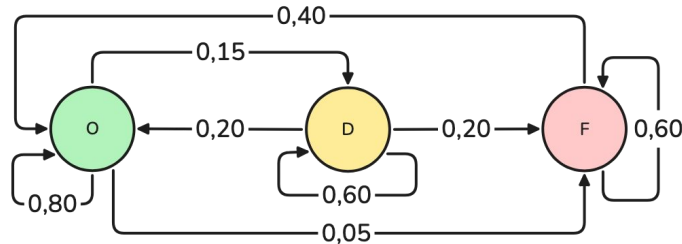
- Embora estejam relacionadas, P^k e $\pi(k)$ representam informações diferentes.
- A matriz P^k contém as probabilidades condicionais de transição em k passos:
 - $p_{ij}^{(k)} = P(X_k = j \mid X_0 = i)$
- Cada linha responde a pergunta:
 - Partindo de determinado estado, onde o sistema poderá estar após duas transições?

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0,69 & 0,21 & 0,10 \\ 0,36 & 0,39 & 0,25 \\ 0,56 & 0,06 & 0,38 \end{bmatrix}$$

- Já o vetor $\pi(k)$ representa a distribuição das probabilidades dos estados no instante k :
 - $\pi(k) = \pi(0)P^k$
 - Se o sistema começa operacional: $\pi(0) = [1 \ 0 \ 0]$
 - Após duas transições: $\pi(2) = [0,69 \ 0,21 \ 0,10]$
- Uma DTMC fica completamente especificada pela tripla $(S, P, \pi(0))$
 - Conjunto de estados, matriz transição e distribuição inicial

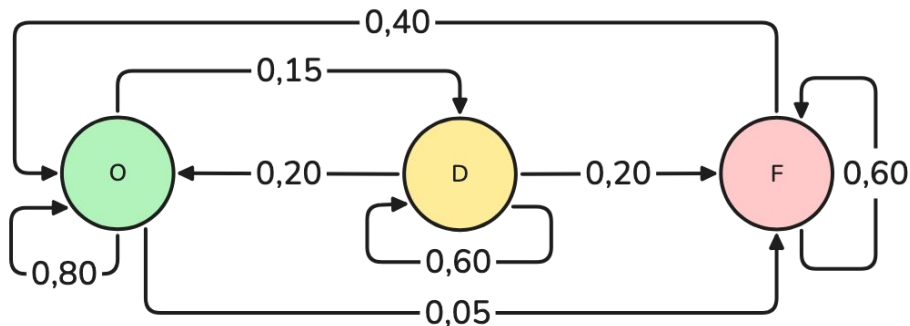
Alcançabilidade entre estados

- Um estado j é alcançável a partir de um estado i quando existe pelo menos um caminho que permite sair de i e chegar a j . A notação utilizada é $i \rightarrow j$.
- Formalmente, j é alcançável a partir de i se existir algum número de transições k para o qual $p_{ij}^{(k)} > 0$
- Não é necessário que exista uma transição direta entre os estados. No nosso exemplo $p_{FD} = 0$, portanto não é possível ir diretamente de F para D , mas há um caminho entre ambos $F \rightarrow O \rightarrow D$ e a probabilidade desse caminho é $p_{FO}p_{OD} = (0,40)(0,15) = 0,06$.
- Assim o estado D é alcançável a partir de F em duas transições: $p_{FD}^{(2)} > 0$



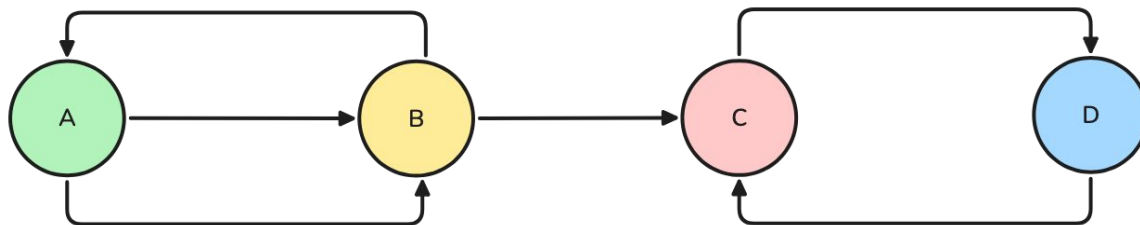
Comunicação entre estados

- Dois estados se comunicam quando cada um deles pode ser alcançado a partir do outro.
- Os estados i e j se comunicam quando:
 - $i \rightarrow j$ e $j \rightarrow i$
- A relação de comunicação é representada por $i \sim j$
 - $i \sim j \Leftrightarrow (i \rightarrow j) \wedge (j \rightarrow i)$
- Se D alcança diretamente F e F alcança D por meio do caminho $F \rightarrow O \rightarrow D$, então:
 - $D \sim F$



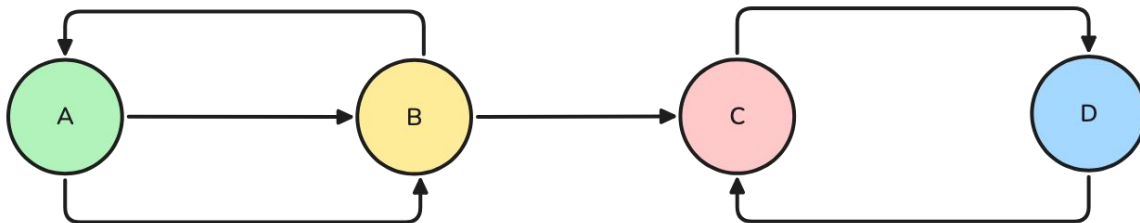
Classes de comunicação

- Uma classe de comunicação é um conjunto de estados que se comunicam entre si.
- Se todos os estados pertencem à mesma classe de comunicação, a **cadeia** é denominada **irredutível**.
- Para o modelo utilizado na aula $S = \{O, D, F\}$ e como os três estados se comunicam entre si, então existe uma única classe: $C_1 = \{O, D, F\}$
- Uma **cadeia** é **redutível** quando seu espaço de estados pode ser separado em duas ou mais classes de comunicação. Exemplo:
 - $C_1 = \{A, B\}$ e $C_2 = \{C, D\}$
- Se A e B comunicam-se entre si, e C e D também se comunicam, mas não existe caminho de C ou D de volta para A ou B , temos duas classes distintas.



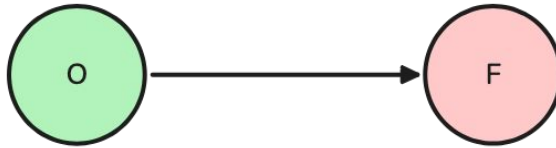
Classes fechadas

- Uma classe é fechada quando, depois de entrar nela, o processo não consegue alcançar estados externos.
- Para uma classe C , não pode existir uma transição de um estado pertencente a C para um estado fora de C .
 - $p_{ij} = 0, i \in C, j \notin C$
- A classe $C_2 = \{C, D\}$ é fechada por não existir nenhuma transição de C ou D que retorne para A ou B
- Depois que o processo entra em C_2 , ele permanece nessa classe.



Estados absorventes

- Um estado i é absorvente quando $p_{ii} = 1$
- Isso significa que, depois de entrar nesse estado, o processo nunca mais sai dele.
- Sua linha na matriz de transição apresenta:
 - $p_{ii} = 1$ e $p_{ij} = 0$, $j \neq i$
- Um estado absorvente constitui sozinho uma classe fechada.
- Em um modelo de confiabilidade sem reparo, o estado F pode representar uma falha definitiva já que $p_{FF} = 1$

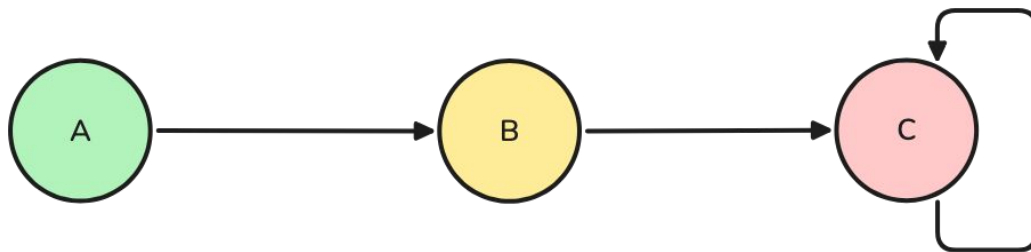


Estados recorrentes e transientes

- A classificação também considera a possibilidade de retornar a um estado depois de deixá-lo.
- Definimos:
 - $f_{ii} = P(\text{retornar futuramente a } i \mid X_0 = i)$
- Um estado i é recorrente quando a probabilidade de retornar futuramente a ele é igual a 1, ou seja, $f_{ii} = 1$
- Isso significa que, começando em i , o processo retornará a esse estado em algum instante futuro com probabilidade 1.
- O retorno:
 - Não precisa ocorrer na próxima transição
 - Não precisa acontecer rapidamente
 - Pode ocorrer depois de percorrer outros estados.

Estados recorrentes e transientes

- Um estado i é transiente quando existe uma probabilidade positiva de nunca mais retornar a ele, tal que $f_{ii} < 1$
- Não confundir:
 - Absorvente depois de entrar no estado, o processo nunca sai.
 - Recorrente o processo pode sair, mas retornará futuramente com probabilidade 1.
 - Transiente: depois de sair, existe a possibilidade de nunca mais retornar.
- Todo estado absorvente é recorrente, mas nem todo estado recorrente é absorvente.



Periodicidade dos estados

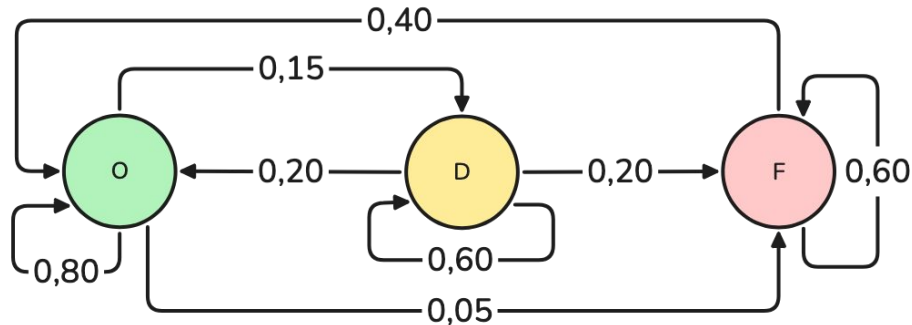
A periodicidade indica em quais quantidades de transições é possível retornar a determinado estado. O período de um estado i é definido por:

$$d_i = \text{mdc} \left\{ k \geq 1 : p_{ii}^{(k)} > 0 \right\}$$

- Onde:
 - k é uma quantidade de transições
 - $p_{ii}^{(k)}$ é a probabilidade de retornar a i em exatamente k transições
 - mdc é o máximo divisor comum dos possíveis valores de k .
- Considere uma cadeia que alterna obrigatoriamente entre dois estados:
 - $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
- Partindo de A , só é possível retornar a A após $k \in \{2, 4, 6, 8, \dots\}$
- Assim $d_A = \text{mdc}(2, 4, 6, 8, \dots) = 2$, ou seja, A e B possuem período 2.
-

Periodicidade dos estados

- Um estado é aperiódico quando seu período é igual a 1: $d_i = 1$
- Se um estado possui uma transição para ele próprio, então é possível retornar em uma transição $p_{ii} > 0$
- Nesse caso, o estado é aperiódico. No modelo da aula:
 - $p_{OO} = 0,80$, $p_{DD} = 0,60$ e $p_{FF} = 0,60$
- Portanto, os três estados são aperiódicos.



Quando a cadeia converge?

- Para uma cadeia finita, duas características são especialmente importantes para a convergência:
 - A cadeia é irreduzível e aperiódica.

Irreduzibilidade

- Todos os estados comunicam-se e pertencem à mesma classe $i \sim j, \forall i, j \in S$

Aperiodicidade

- Os estados possuem período igual a 1: $d_i = 1$

Para uma DTMC finita, irreduzível e aperiódica:

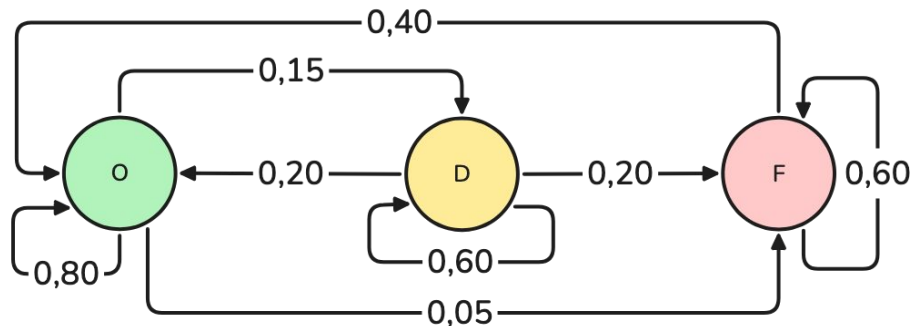
- Existe uma única distribuição estacionária e a distribuição dos estados converge para ela
- O resultado de longo prazo não depende da distribuição inicial.
- Podemos representar a convergência por: $\lim_{k \rightarrow \infty} \pi(k) = \pi$

Quando a cadeia converge?

No modelo da aula:

- O , D e F comunicam-se;
- Todos possuem transições para si próprios;
- A cadeia é finita, irredutível e aperiódica.

Portanto, esperamos que suas probabilidades converjam para uma distribuição de longo prazo.



Análise transiente e estado estacionário

- A análise transiente calcula as probabilidades em um instante finito k :
 - $\pi^{(k)} = \pi(\theta)P^k$
- Ela responde a perguntas como:
 - qual é a probabilidade de falha após cinco ciclos?
 - qual é a probabilidade de degradação no final do dia?
 - como a condição inicial influencia os primeiros instantes?
- Na análise estacionária, interessa o comportamento quando o número de transições cresce indefinidamente:

$$\pi = \lim_{k \rightarrow \infty} \pi(k)$$

- O vetor estacionário é representado por:
 - $\pi = [\pi_o \ \pi_D \ \pi_F]$

Análise transiente e estado estacionário

O estado estacionário não significa que o sistema deixa de mudar de estado. As transições continuam ocorrendo, mas as probabilidades globais permanecem constantes.

Análise transiente	Análise estacionária
Considera um instante finito k	Considera o comportamento de longo prazo
Pode depender de $\pi(\theta)$	Sob as condições apresentadas, independe de $\pi(\theta)$
Mostra a evolução inicial	Mostra a proporção de tempo em cada estado
Usa $\pi(k)$	Usa π

Equações do estado estacionário

- Quando a distribuição é estacionária, aplicar a matriz de transição não altera suas probabilidades:
 - $\pi = \pi P$
- Além disso, as probabilidades devem somar 1: $\sum_{i \in S} \pi_i = 1$
- Para o sistema com os estados O , D e F :
 - $\pi_O + \pi_D + \pi_F = 1$
- Assim, a distribuição estacionária é encontrada resolvendo:
$$\begin{cases} \pi = \pi P \\ \pi_O + \pi_D + \pi_F = 1 \end{cases}$$
- A igualdade $\pi = \pi P$ indica uma situação de equilíbrio probabilístico

Calculando a distribuição estacionária

- Para o modelo da aula a distribuição estacionária deve satisfazer: $P = \begin{bmatrix} 0,80 & 0,15 & 0,05 \\ 0,20 & 0,60 & 0,20 \\ 0,40 & 0 & 0,60 \end{bmatrix}$
 - $[\pi_O \ \pi_D \ \pi_F] = [\pi_O \ \pi_D \ \pi_F]P$
- Isso produz o sistema:
$$\begin{cases} \pi_O = 0,80\pi_O + 0,20\pi_D + 0,40\pi_F \\ \pi_D = 0,15\pi_O + 0,60\pi_D \\ \pi_F = 0,05\pi_O + 0,20\pi_D + 0,60\pi_F \\ \pi_O + \pi_D + \pi_F = 1 \end{cases}$$
- Resolvendo o sistema:
 - $\pi_O \approx 0,5926$ (59,26% dos instantes em estado operacional)
 - $\pi_D \approx 0,2222$ (22,22% dos instantes em estado degradado)
 - $\pi_F \approx 0,1852$ (18,52% dos instantes em estado de falha)
- Portanto $\pi = [0,5926 \ 0,2222 \ 0,1852]$
- Esses valores representam proporções de longo prazo, não a sequência exata em que os estados serão visitados.

Verificando a distribuição estacionária

- Encontramos a distribuição:
 - $\pi = [0,5926 \ 0,2222 \ 0,1852]$
- Para verificar o resultado, multiplicamos o vetor pela matriz de transição:

$$\pi P = [0,5926 \ 0,2222 \ 0,1852] \begin{bmatrix} 0,80 & 0,15 & 0,05 \\ 0,20 & 0,60 & 0,20 \\ 0,40 & 0 & 0,60 \end{bmatrix}$$

- O resultado é $\pi P \approx [0,5926 \ 0,2222 \ 0,1852] = \pi$
- A distribuição é estacionária porque, depois de uma nova transição, as probabilidades permanecem iguais.

Interpretação das probabilidades estacionárias

- A distribuição estacionária encontrada foi:
 - $\pi = [\pi_o \ \pi_d \ \pi_f] = [0,5926 \ 0,2222 \ 0,1852]$
- Em uma observação de longo prazo, esperamos encontrar o sistema:
 - Em O em aproximadamente 59,26% dos instantes
 - Em D em aproximadamente 22,22% dos instantes
 - Em F em aproximadamente 18,52% dos instantes.
- Em 10.000 observações, os valores esperados seriam aproximadamente:
 - $N_o = 10000(0,5926) \approx 5926$, $N_d = 10000(0,2222) \approx 2222$ e $N_f = 10000(0,1852) \approx 1852$
- Esses números são valores esperados, ou seja, uma trajetória real pode apresentar pequenas diferenças.
- Se as observações forem realizadas em intervalos regulares, por exemplo, a cada hora, essas probabilidades também podem ser interpretadas como proporções aproximadas do tempo observado em cada estado.

Disponibilidade depende do critério adotado

- Para calcular a disponibilidade, precisamos definir quais estados oferecem um serviço aceitável.
- Se apenas O fornece o serviço exigido:
 - $A_{plena} = \pi_O = 0,5926$
- Se o estado D ainda oferece um serviço aceitável:
 - $A_{serviço} = \pi_O + \pi_D = 0,8148$
- A disponibilidade do serviço passa a ser aproximadamente 81,48%
- A sua contraparte, a indisponibilidade, pode ser medida como:
 - $U = 1 - A_{serviço} = 0,1852$
- Nesse caso, a indisponibilidade corresponde à probabilidade estacionária do estado F .

Recompensas associadas aos estados

- Nem sempre queremos apenas saber se o sistema está disponível. Podemos atribuir um valor a cada estado. Esse valor é denominado recompensa.
- Considere a capacidade relativa:
 - $r_O = 1$, $r_D = 0,5$, $r_F = 0$
- Isso significa que O oferece 100% da capacidade, D oferece 50% e F oferece 0%.
- A recompensa média de longo prazo é

$$R = \sum_{i \in S} \pi_i r_i$$

- Para o exemplo: $R = \pi_O r_O + \pi_D r_D + \pi_F r_F$, substituindo os valores:
 - $R = (0,5926)(1) + (0,2222)(0,5) + (0,1852)(0) = 0,7037$
- Assim, o sistema fornece, em média, 70,37% de sua capacidade nominal.
- A mesma ideia pode ser utilizada para representar:
 - Custo de operação, Consumo de energia, Quantidade de solicitações atendidas
 - Receita, Nível de risco, Impacto ambiental...

Simulando uma trajetória em Python

- Uma simulação permite acompanhar uma possível sequência de estados visitados pela cadeia.
- Em cada transição:
 - Observamos o estado atual
 - Selecionamos a linha correspondente da matriz
 - Sorteamos o próximo estado usando as probabilidades dessa linha
 - Repetimos o processo
- A frequência simulada do estado i é: $\hat{\pi}_i = \frac{N_i}{N}$
 - Onde N_i é o número de observações no estado i
 - N é o total de observações
 - $\hat{\pi}_i$ é a frequência estimada pela simulação
- Com muitas transições, esperamos obter valores próximos de:
 - $\pi = [0,5926 \ 0,2222 \ 0,1852]$

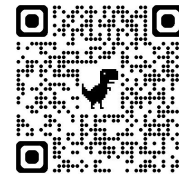
[Colab](#)

Analizando uma DTMC

- Um servidor pode estar em três estados:
 - N : operação normal, S : sobrecarregado, mas ainda atendendo e F em Falha.
- A matriz de transição por hora é:

$$P = \begin{bmatrix} 0,85 & 0,10 & 0,05 \\ 0,30 & 0,50 & 0,20 \\ 0,40 & 0 & 0,60 \end{bmatrix}$$

- O servidor começa certamente em operação normal: $\pi = [1 \ 0 \ 0]$
 - Desenhe o diagrama da cadeia
 - Identifique as probabilidades de permanência em cada estado
 - Verifique se todas as linhas da matriz somam 1
 - Verifique se a cadeia é irredutível e aperiódica
- Calcule as distribuições após uma e duas horas: $\pi(1) = \pi(0)P$ e $\pi(2) = \pi(0)P^2$
 - Interprete as probabilidades encontradas para os estados N , S e F
- Encontre a distribuição estacionária resolvendo $\pi = \pi P$ com a condição $\pi_N + \pi_S + \pi_F = 1$
- Calcule a disponibilidade: $A = \pi_N + \pi_S$
- Calcule a indisponibilidade: $U = \pi_F = 1 - A$



Prof. Dr. Carlos Melo

<https://calendly.com/prof-casm>

 carlos.melo@upe.br